

# GCD 與 LCM

時間限制：2 秒

給定若干組整數  $a$  與  $b$ ，求每一組的最大公因數  $\text{GCD}(a,b)$  與最小公倍數  $\text{LCM}(a,b)$ 。

## 輸入說明

輸入包含若干行，直到檔案結尾 ( EOF )。每行包含兩個整數  $a$  與  $b$ ，且  $|a|$ 、 $|b|$  均小於 65536。輸入至少包含一組資料。

## 輸出說明

第  $i$  組資料先輸出 `Case i:`。若最大公因數有定義，下一行輸出 ` $\text{GCD}(a,b) = g$ `，否則輸出 `no GCD`；接著輸出 ` $\text{LCM}(a,b) = l$ `，若沒有最小公倍數則輸出 `no LCM`。兩組資料之間空一行，最後一組後不留空行。

## 注意事項

- 本題規定  $\text{GCD}(0,0)$  與  $\text{LCM}(0,0)$  均沒有定義。
- 若只有一個數為 0，GCD 為另一個數的絕對值，LCM 為 0。
- GCD 與 LCM 的結果皆為非負整數；輸出括號內的  $a$ 、 $b$  保留原輸入值。

## 範例 1

| 輸入                 | 輸出                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 11<br>0 0<br>6 9 | Case 1:<br>$\text{GCD}(6,11) = 1$<br>$\text{LCM}(6,11) = 66$<br><br>Case 2:<br>no GCD<br>no LCM<br><br>Case 3:<br>$\text{GCD}(6,9) = 3$<br>$\text{LCM}(6,9) = 18$ |

## 範例 2

| 輸入                        | 輸出                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 6<br>8 0<br>65535 65534 | Case 1:<br>$\text{GCD}(0,6) = 6$<br>$\text{LCM}(0,6) = 0$<br><br>Case 2:<br>$\text{GCD}(8,0) = 8$<br>$\text{LCM}(8,0) = 0$<br><br>Case 3:<br>$\text{GCD}(65535,65534) = 1$<br>$\text{LCM}(65535,65534) = 4294770690$ |